

Ausarbeitung zum Thema: Stand der Forschung

Paper 1: Serious Games for Motivating into Programmierung (Hijon-Neira et al., 2014)

Quelle: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7044111>

Ziel:

- Entwicklung des Spiels ProGames
- Serious Game System zur Unterstützung der Vermittlung von Programmierkenntnissen
- Ziel ist nicht nur die Wissensvermittlung, sondern vor allem die Steigerung der Motivation, da viele Studierende Schwierigkeiten mit abstrakten Programmierkonzepten haben und dadurch Interesse verlieren

Spielkonzept:

- System besteht aus 192 verschiedenen Programmieraufgaben, die alle in Greenfoot umgesetzt wurden
- Besonderheiten:
 - o 4 verschiedene Kategorien / Szenarien von Problemen
 - o Jede Kategorie besteht aus 7 Stufen / Leveln mit Inhalten
 - o Lernfortschritt erfolgt levelweise
 - o Nächstes Level wird durch das erfolgreiche Absolvieren eines Tests erreicht
 - o Jede Aufgabe besitzt eine spielerische Visualisierung

Bezug zu OOP:

- Keine direkte Vermittlung von objektorientierter Programmierung durch ProGames, obwohl Greenfoot es verwendet
- Jedes einzelne Spiel basiert nur auf einer Klasse → Sicherstellung, dass die Lernenden nicht durch OOP-Konzepte überfordert werden
- Fokussierung auf prozedurale Grundlagen wie:
 - o Schleifen
 - o Arrays
 - o Rekursion
 - o Unterprogramme

Evaluation:

- Durchführung von zwei Evaluationen
- Evaluation 1:
 - o 73 Informatikstudierende
 - o Aufteilung in Experimentalgruppe mit ProGames und Kontrollgruppe
 - o Signifikante Verbesserung der Lernergebnisse
 - o Deutlicher Wissenszuwachs gegenüber der Kontrollgruppe
- Evaluation 2:
 - o Untersuchung, ob Studierende lieber lernen, wenn die Spiele ihren persönlichen Interessen entsprechen

- Studierende bewerten das System deutlich positiver, wenn sie eine Spielwelt bearbeiten konnten, die ihren Interessen entsprach
- Schlussfolgerung: Serious Games sollten möglichst an den Interessen der Lernenden ausgerichtet werden

Erkenntnisse:

- Motivation ist ein wesentlicher Faktor beim Programmierlernen
- Visuelle Programmierumgebungen unterstützen das Verständnis abstrakter Inhalte
- Serious Games können Lernerfolge steigern
- Personalisierte Spielwelten erhöhen Motivation und Akzeptanz
- Spielerisches Ausprobieren unterstützt das Verständnis des Programmcodes

Schwächen:

- Keine Fokussierung auf OOP
- Kein vollständiges Serious Game (eher interaktive Übungen, Visualisierungen, Quizsystem → ein zusammenhängendes Spiel mit Geschichte)
- Wenig Gameplay (keine Handlung, Spielfigur, Missionen, Exploration)

Bezug zu DSD:

ProGames	Deep Space Debugger
Greenfoot	Godot
Übungen	Vollständiges Spiel
Prozedurale Inhalte	Objektorientierte Programmierung
Quiz nach jedem Level	OOP-Aufgaben in die Spielwelt integriert
Mehrere Minispiele	Zusammenhängende Welt
Fokus Motivation	Fokus Motivation + OOP-Verständnis

Paper 2: Learning Object-Oriented Programming Paradigm via Game-Based Learning Game – Pilot Study (Wong et al., 2018)

Quelle: https://www.researchgate.net/profile/Maizatul-Yatim/publication/330474955_LEARNING_OBJECT-ORIENTED_PROGRAMMING_PARADIGM_VIA_GAME-BASED_LEARNING_GAME_-_PILOT_STUDY/links/5e71e570299bf1571845be81/LEARNING-OBJECT-ORIENTED-PROGRAMMING-PARADIGM-VIA-GAME-BASED-LEARNING-GAME-PILOT-STUDY.pdf?__cf_chl_tk=eVSzEJNwhab8fSIQmUJh.Pe4PY0zKEfQK9N4w1IGffg-1783693808-1.0.1.1-Kg7TyDTWa1IEqqcw1IlyKiZDHgW3au8owHq59lv0uks

Ziel:

- Klassische Vorlesungen und Tafelunterricht reichen nicht aus, um Studierende objektorientierte Programmierung verständlich zu vermitteln
- OOP verständlicher machen
- Motivation erhöhen
- Lernprozess unterstützen
- Lernen interaktiv gestalten

Spielkonzept:

- Name: Odyssey of Phoenix
- 2D-Rollenspiel (RPG), mobile Game
- Spieler:in übernimmt Rolle von Kyle, einem verbannten Prinzen
- Während der Geschichte baut er ein Raumschiff, sammelt Materialien und löst Quests
- Kontinuierliche Vermittlung von OOP-Konzepten
- Spiel besitzt:
 - o Story
 - o NPCs
 - o Missionen
 - o Crafting
 - o Kämpfe
 - o Belohnungen
 - o Multiple-Choice-Fragen
 - o Feedbacksystem

Bezug zu OOP:

- Spiel behandelt explizit:
 - o Klassen
 - o Objekte
 - o Attribute
 - o Methoden
 - o Kapselung
 - o Vererbung
 - o Polymorphismus
- Inhalte direkt in die Spielmechaniken eingebettet

Evaluation:

- Test durch 20 Informatikstudierende
- Aufteilung: 10 Kontrollgruppe und 10 Experimentalgruppe
- Ablauf: Pre-Test → ein Monat spielen → Post-Test → Interviews

- Ergebnisse: positiv
 - o Lernerfolg:
 - Kontrollgruppe: kaum Verbesserung, Mittelwert 40,6 → 41,7 Punkte
 - Experimentalgruppe: deutliche Verbesserung, MW 33,8 → 42,2 Punkte
 - o Motivation:
 - 86% der Studierenden gaben an, Game-Based Learning besser zu finden als klassischen Unterricht
 - 50% bevorzugten ein Rollenspiel gegenüber anderen Genres
 - Alle Studierenden empfanden das Spiel als hilfreich zum Verständnis von OOP

Schwächen:

- nur 20 Studierende (Pilotstudie)
- Testdauer nur ein Monat
- keine Langzeituntersuchung
- viele Lerninhalte werden zusätzlich über Multiple-Choice-Fragen vermittelt statt ausschließlich durch Gameplay
- keine Untersuchung, welche Spielmechaniken den größten Lerneffekt erzeugen

Bezug zu DSD:

Odyssey of Phoenix	Deep Space Debugger
2D-RPG	2D-Top-Down-Spiel
Science-Fiction	Science-Fiction
Raumschiffbau	Raumstation / Reparatur
Quests	Missionen
NPCs	NPCs (Roboter)
Story	Story
OOP-Konzepte integriert	OOP-Konzepte integriert
Kapselung, Vererbung, Polymorphie	Kapselung, Vererbung, Polymorphie, Abstraktion
Evaluation vorhanden	Evaluation geplant

Paper 3: Game-based Approach and its Feasibility to Support the Learning of Object-Oriented Concepts and Programming (Rais et al., 2011)

Quelle: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6140689>

Ziel:

- Autoren gehen von zwei Problemen aus:
 - o OOP ist für Anfänger:innen schwierig
 - o Klassischer Unterricht vermittelt OOP oft nicht ausreichend
- Untersuchung: ob ein spielbasierter Ansatz grundsätzlich geeignet ist, objektorientierte Konzepte und Programmierung zu unterstützen

Motivation:

- geringe Programmiererfahrung vieler Studienanfänger
- mangelnde Motivation
- zu wenig interessante Lehrmaterialien
- begrenzte Unterrichtszeit
- unterschiedliche Lerntypen

Vergleich bestehender Spiele:

- Betrachtung von drei bekannten Systemen:
 - o Alice
 - o Greenfoot
 - o GAPS 1.0
- Autoren kritisieren:
 - o Alice deckt nicht alle OOP-Konzepte ab
 - o Greenfoot setzt bereits Programmierkenntnisse voraus
 - o GAPS 1.0 behandelt nur grundlegende Konzepte

Studie:

- Teilnahme von 10 Informatikstudierenden
- Vergleich von drei Lernmethoden: klassischer Unterricht, Alice und GAPS 1.0
- Anschließend Beantwortung eines Fragebogens (Inhalt: Usability, Motivation, Verständnis, OOP-Konzepten) durch die Studierenden

Zentrale Ergebnisse:

- Studierende spielen regelmäßig
 - o 50% spielen gelegentlich
 - o 30% täglich
 - o Autoren sehen Computerspiele als geeignetes Medium für Lernzwecke
- Wunsch nach spielbasiertem Lernen
 - o 100% der Studierenden gaben an, dass Spiele ihr Verständnis objektorientierter Programmierung unterstützen, würden
 - o Viele empfanden die bisherige Unterstützung in Vorlesungen und Übungen als nicht ausreichend
- Bevorzugte Lernmethoden
 - o Studierenden bevorzugen Online-Tutorials, Vorlesungen und Spiele

- Autoren schlagen eine Kombination verschiedener Lernformen vor

Schwierigkeiten bei OOP:

- Folgende Konzepte bereiten Studierenden Schwierigkeiten:
 - Vererbung
 - Abstraktion
 - Polymorphismus

Bezug zu DSD:

- „Bereits frühere Studien zeigen, dass Studierende den Einsatz spielbasierter Lernansätze zur Vermittlung objektorientierter Programmierung positiv bewerten und darin eine sinnvolle Ergänzung zum traditionellen Unterricht sehen.“

Paper	Deep Space Debugger
Machbarkeitsstudie	Vollständige Spielentwicklung
Fragebogen	Experteninterviews + Spielentwicklung
Vergleich bestehender Spiele	Eigenes Serious Game
Untersucht Akzeptanz	Entwickelt konkrete Spielmechaniken
Noch kein fertiges OOP-Spiel	Vollständiges Lernspiel

Paper 4: Game Design and didactic transposition of knowledge. The case of Progo, a game dedicated to learning object-oriented programming (Djelil & Sanchez, 2023)

Quelle: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11158-6>

Ziel:

- Autoren stellen fest:
 - o OOP gehört zu den schwierigsten Programmierparadigmen für Anfänger:innen
 - o Viele Serious Games integrieren Lerninhalte lediglich oberflächlich
 - o Fehlen einer fundierten Methode, wie OOP-Inhalte sinnvoll in Spielmechaniken übersetzt werden können
- Entwicklung und Analyse des Serious Games Progo aus diesen Erkenntnissen

Zentrale Forschungsfragen:

1. Wie werden OOP-Konzepte durch Game Design transformiert?
2. Bleiben die Analogien zwischen Spielwelt und OOP erhalten?

Spielkonzept:

- Progo basiert auf einer 3D-Konstruktionsmetapher
- Anstatt direkt Klassen und Objekte zu programmieren, bauen die Lernenden aus 3D-Bauteilen zunächst:
 - o Roboter
 - o Maschinen
 - o Konstruktionen
- Bauteile repräsentieren später OOP-Konzepte
- Erleben abstrakter Inhalte als konkrete Objekte

Object-First-Ansatz:

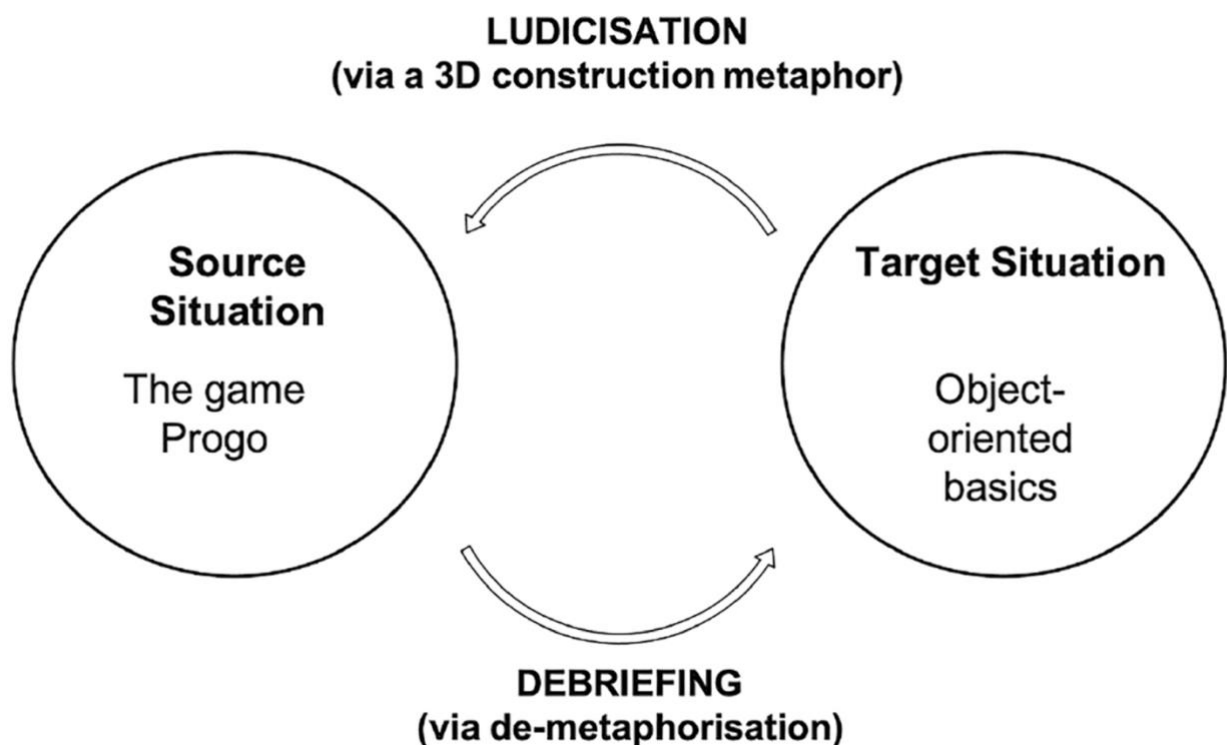
- Autoren strukturieren Lernprozess in drei aufeinander aufbauende Phasen:
 1. Using Objects
 - a. Vorhandene Objekte benutzen
 - b. Attribute verändern
 - c. Methoden aufrufen
 2. Creating Classes
 - a. Eigene Klassen erstellen
 - b. Konstruktoren
 - c. Kapselung
 3. Design Principles
 - a. Vererbung
 - b. Aggregation
 - c. Komposition
 - d. Assoziationen

Umsetzung der OOP-Konzepte:

OOP	Umsetzung in Spiel
Klasse	3D-Modell
Objekt	Instanz eines Bauteils
Attribute	Farbe, Position, Rotation
Methoden	Drehen, verbinden, färben
Objektzustand	Aktuelle Attribute
Konstruktor	Erzeugung eines neuen Modells
Vererbung	Komponentenklassen
Komposition	Gesamte Konstruktion

Didaktische Transposition:

- Überführung abstrakter OOP-Konzepte (Target Situation) in konkrete, spielbare Situationen (Source Situation)
- Modell besteht aus:
 - o Target Situation → Abstraktes Fachwissen
 - o Ludicisation → Spielerische Umgestaltung
 - o Metaphorisation → Übersetzung in eine verständliche Metapher
 - o Source Situation → Spielwelt



https://www.researchgate.net/publication/367469955_Didactic_Transposition_and_Learning_Game_Design_Towards_a_Ludicization_Model_for_School_Visits_in_Museums

Bedeutung von Metaphern:

- Abstrakte OOP-Konzepte werden leichter verstanden, wenn diese durch bekannte Objekte dargestellt werden
- Beispiele:
 - o Klassen → Baupläne
 - o Objekte → Bauteile
 - o Methoden → Aktionen
 - o Beziehungen → Verbindungen
- Entstehung von leicht verständlichen Analogien zwischen Spiel und Fachinhalt

Erkenntnisse:

- Lernspiele sollten OOP-Konzepte nicht nur illustrieren, sondern eng mit den Spielmechaniken verknüpfen
- Metaphern erleichtern das Verständnis abstrakter Inhalte
- Ein strukturierter Objects-First-Ansatz unterstützt Anfänger
- Debriefing ist ein wesentlicher Bestandteil erfolgreichen Game-Based Learnings

Bezug zu DSD:

- Wertvolle Parallelen zwischen Paper und DSD:
 - o Vermittlung objektorientierter Programmierung
 - o Einsatz einer durchgängigen Metapher
 - o spielerische Einführung abstrakter Konzepte
 - o schrittweise Vermittlung (Objects First)
 - o Fokus auf Anfänger
 - o Verbindung von Game Design und Didaktik

Progo	DSD
3D-Konstruktionsspiel	2D-Top-Down-Abentuer
Bauteile zusammenbauen	Missionen einer Raumstation
Roboter als Metapher	Wartung einer Raumstation als Metapher
C++	Godot / GDScript
Fokus auf Game Design	Entwicklung und prototypische Umsetzung eines vollständigen Serious Games

Paper 5: Computer Game As Learning and Teaching Tool For Object Oriented Programming in Higher Education Institution (Wong & Yatim, 2014)

Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814014554?ref=cra_js_challenge&fr=RR-1

- Kritikpunkt: mangelnde Präzision der Begriffe des MDA-Modells
- Keine explizite Berücksichtigung der Aspekte Story, Grafik, Sound oder Benutzeroberfläche, obwohl diese maßgeblich die Spielerfahrung beeinflussen können

Ziel:

- Autoren untersuchen:
 - o Ob Videospiele als Lehrmittel für OOP geeignet sind,
 - o Welche Spielelemente für ein OOP-Lernspiel wichtig sind,
 - o Und wie ein entsprechendes Serious aufgebaut werden sollte
- Entwicklung eines Spiels namens ZTech de Object-Oriented und Test mittels Studierenden

Ausgangsproblem:

- Beschreibung typische Schwierigkeiten in der klassischen OOP-Lehre:
 - o Vorlesungen erzeugen häufig eine einseitige Lernumgebung
 - o Studierende wünschen sich mehr Selbstständigkeit
 - o Besonders OOP-Konzepte sind schwer zu visualisieren
 - o Viele Studierende haben Probleme, abstrakte Konzepte zu verstehen
- Serious Games als eine Möglichkeit, ein interaktives und motivierendes Lernumfeld zu schaffen

Anforderungen an ein OOP-Spiel:

- Interaktion:
 - o Spieler sollen:
 - Entscheidungen treffen
 - Unmittelbar Feedback erhalten
 - Aktiv mit dem Spiel interagieren
 - o Direktes Feedback als wesentlicher Lernvorteil
- Game Design:
 - o Autoren empfehlen:
 - Rollenspiele (RPG)
 - Simulationen
 - Puzzle-Elemente
 - o Genres sind besonders gut geeignet, weil Lernende Aufgaben lösen und Wissen praktisch anwenden müssen
- Benutzeroberfläche:
 - o Benutzerfläche soll...
 - Einfach
 - Verständlich
 - Übersichtlich
 - o Kompliziertes Interface führt schnell zu Frustration und lenkt vom Lernen ab
 - o Tutorial sollte angeboten werden, damit sich Lernende schrittweise mit dem Spiel vertraut machen können

- Storytelling:
 - o Bedeutende Geschichte wichtig
 - o Lernen darf nicht aus isolierten Aufgaben bestehen
 - o Erhalt der Motivation und Interesse
- Progressives Lernen:
 - o Inhalte Level für Level vermitteln
 - o Jedes Level behandelt ein neues Thema, das auf den vorherigen Inhalten aufbaut
 - o Voranschreiten nach erfolgreichem Abschluss

Game Construction Framework:

- Nutzung des Amory & Seagram (2003) Frameworks
- Drei Komponenten:
 - o Game Object Model (GOM) → definiert Lernziele und Spielobjekte
 - o Persona Outlining Model (POM) → beschreibt die Rollen der Akteure
 - o Game Achievement Model (GAM) → gestaltet Storyline und Benutzeroberfläche

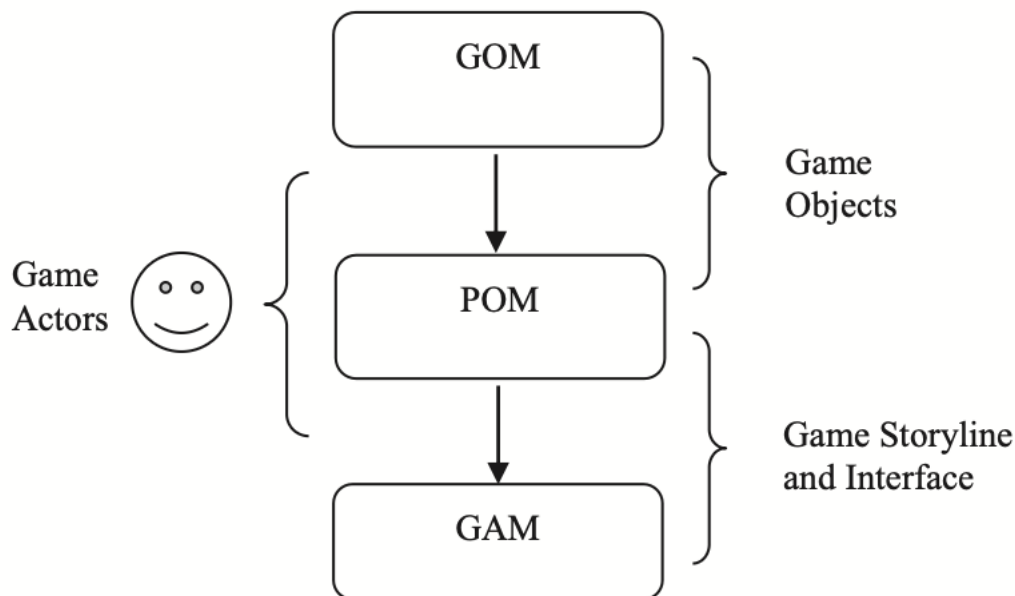


Fig. 2. Game Construction Framework

Spielkonzept:

- Spiel namens ZTech de Object-Oriented ist ein 2D-Rollenspiel
- Lernende...
 - o Bewegen sich durch eine Spielwelt,
 - o Erhalten Quests von NPCs,
 - o Kämpfen gegen Gegner,
 - o Sammeln Erfahrung,
 - o Steigen im Level auf,
 - o Lösen Minispiele,
 - o Lernen dabei OOP.

Evaluation:

- Teilnahme von 40 Studierenden aus Informatik und Software-Engineering
- Ergebnisse des Tests:
 - o Studierende hatten Spaß am Spiel

- Diskussionen über Aufgaben entstanden
- Lernende konzentrieren sich auf die Inhalte
- Gemeinsame Arbeit an Quests
- Ergebnisse der Befragung:
 - 86 % bevorzugten Game-Based Learning gegenüber traditionellem Unterricht
 - 86 % hielten eine gute Benutzeroberfläche für besonders wichtig
 - 50 % bevorzugte ein RPG
 - 30 % bevorzugten Puzzle-Spiele
 - 20 % bevorzugten Simulationen
 - Die Studierenden wünschten sich außerdem:
 - bessere Animationen,
 - mehr Rätsel,
 - anspruchsvollere OOP-Themen,
 - stärkere Belohnungssysteme,
 - mehr Interaktionsmöglichkeiten

Bezug zu DSD:

ZTech	DSD
2D-RPG	2D-Top-Down-Abentuer
Quests	Missionen
NPCs	Terminals, Hologramme & Interaktionen
Progression über Level	Progression über Missionen
OOP Schritt für Schritt	OOP Schritt für Schritt
Minispiele	Rätsel und Terminal-Aufgaben

Paper 6: Teaching Object Oriented Programming Concepts Through a Mobile Serious Game (Elaachak & Bouhorma, 2018)

Quelle: <https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3286606.3286851>

Ziel:

- Entwicklung eines mobilen Serious Game, das Anfänger:innen die vier grundlegenden OOP-Konzepte vermittelt:
 - o Objekt
 - o Klasse
 - o Vererbung
 - o Polymorphismus
- Besonderes Augenmerk auf einer integrierten Bewertung (In-Game-Assessment), Überprüfung des Lernfortschritts während des Spielens

Motivation:

- Programmierung wird von vielen Anfänger:innen als abstrakt und komplex wahrgenommen
- Besonders OOP-Konzepte sind schwer verständlich
- Mobile Geräte ermöglichen Lernen jederzeit und überall
- Serious Games können Motivation und Aufmerksamkeit steigern

Forschungslücke:

- Autoren stellen Existenz einer Vielzahl von Serious Games für Programmiersprachen fest
- Jedoch nur wenige Spiele, welche die OOP-Konzepte selbst unabhängig von einer konkreten Programmiersprache vermitteln

Spielkonzept:

- Findet in einem Zoo statt
- Gameplay basiert auf:
 - o Drag & Drop → leicht für Anfänger:innen zu verstehen
 - o Puzzle-Elementen
 - o Strategieelementen

In-Game-Assessment:

- Lernkontrolle in jeder Spielaufgabe integriert
- Erfassung von bspw. Punkte, Zeit und Fortschritt
- Kontinuierliche Wissensüberprüfung während des Spielens und nicht erst am Ende

Umsetzung:

- Unity mit C#
- 2D-Spiel

Evaluation:

- Teilnahme von ca. 200 Personen
- Mehrheit war zufrieden mit dem Spiel
- 72 Personen alle vier Level abgeschlossen

Schwächen:

- Kein tatsächlicher Nachweis für den Lernfortschritt und Erfolg
- Fehlen von:
 - o Vorher-Nachher-Test
 - o Kontrollgruppe
 - o Statistische Auswertung
 - o Messung des Wissenszuwachses

Bezug zu DSD:

- Sprachenunabhängige Vermittlung von OOP
- Ein OOP-Konzept pro Level
- Lernfortschritt über Aufgaben, Missionen oder Interaktionen
- Spielerische Analogien wie Tiere (siehe Energiekerne, Terminals, Roboter, usw.)

Paper 7: A systematic Review of Learning Object Oriented Programming through Serious Games and Programming Approaches (Abbasi et al., 2017)

Quelle: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8277894>

Ziel:

- Untersuchung von drei Fragen:
 1. Welche Serious Games wurden zur Vermittlung von OOP entwickelt?
 2. Welche OOP-Konzepte werden vermittelt?
 3. Welche didaktischen Programmieransätze werden verwendet?

Methodik:

- Review durchsucht systematisch mehrere große Datenbanken wie IEEE Xplore, ACM Digital Library, SpringerLink, ScienceDirect, ERIC
- Nach Anwendung der Ein- und Ausschlusskriterien bleiben 15 relevante Studien übrig (zwischen 2005 und 2016 veröffentlicht)

Ergebnisse:

- Identifizierung von drei Arten, wie Spiele zum OOP-Lernen eingesetzt werden:
 - o Learning by Playing Games → Studierende lernen durch das Spielen eines Serious Games
 - o Learning by Creating Games → Studierende entwickeln Spiele selbst (Verbesserung vom Problemlösen, OOP-Verständnis, Softwareentwicklung)
 - o Learning by Using Game-related Tools → Alice, Greenfoot, BlueJ als IDEs

Vermittelte Konzepte:

- Mehrheit der Serious Games behandelt alle grundlegenden OOP-Konzepte:
 - o Klassen
 - o Objekte
 - o Vererbung
 - o Polymorphismus
 - o Kapselung
- Teilweise Beschränkung nur auf Klassen, Objekte und Vererbung

Didaktische Ansätze:

- Vergleich verschiedener Ansätze:
 - o Object First
 - o Game First
 - o GUI First
 - o Concept First
 - o Code First
- Häufigste Vorgehen ist Game First → Lernende werden zunächst über das an die Inhalte herangeführt (dann folgen Object First und GUI First)

Fazit des Reviews:

- Serious Games verbessern Motivation und Lernbereitschaft
- Sie unterstützen den Erwerb von OOP-Kenntnissen
- Game-Based Learning eignet sich besonders gut für abstrakte OOP-Konzepte

- Es fehlen jedoch direkte Vergleiche der verschiedenen didaktischen Ansätze hinsichtlich ihres Einflusses auf den Lernerfolg

Bezug zu DSD:

- Bestätigung, dass Serious Games abstrakte OOP-Konzepte verständlicher machen können